

فاز 1: نیازمندی‌های پروژه

پروژه: سامانه هوشمند مدیریت پسماند شهری (شهر پاک)

1 - معرفی کلی پروژه

موضوع این پروژه طراحی یک سامانه برای مدیریت بهتر زباله‌های شهری است.

ایده اصلی این است که شهرداری بتواند وضعیت مخازن زباله را راحت‌تر بررسی کند و اگر جایی مشکلی وجود داشت، سریع‌تر برای آن اقدام شود. همچنین شهروندان هم بتوانند مشکلات مربوط به زباله، مثل پر بودن مخزن یا ریخته شدن زباله در خیابان را گزارش کنند.

در این پروژه هدف ما این نیست که یک سیستم خیلی بزرگ و واقعی در ابعاد کل شهر پیاده‌سازی کنیم، بلکه می‌خواهیم یک نمونه قابل قبول و منطقی از این سامانه را طراحی کنیم که بخش‌های اصلی آن مشخص باشد.

2 - کاربران اصلی سیستم

در این سامانه چند نوع کاربر داریم که هرکدام نقش خاصی دارند:

شهروند:

کسی که از سامانه استفاده می‌کند تا مشکلات مربوط به زباله را گزارش دهد.

نیروی خدمات شهری:

کسی که باید گزارش‌ها یا وضعیت مخازن را ببیند و برای جمع‌آوری یا رسیدگی اقدام کند.

مدیر شهرداری:

کسی که می‌خواهد وضعیت کلی مناطق، گزارش‌ها و عملکرد نیروها را مشاهده کند.

مدیر سیستم (ادمین):

کسی که مسئول مدیریت کاربران و تنظیمات کلی سامانه است.

3. نیازمندی‌های عملکردی سیستم

نیازمندی‌های عملکردی یعنی کارهایی که سیستم باید انجام دهد. مهم‌ترین موارد این پروژه به صورت زیر هستند:

FR-1 : سیستم باید امکان ثبت‌نام و ورود کاربران را فراهم کند.

FR-2 : شهروند باید بتواند گزارش جدید ثبت کند.

FR-3 : در زمان ثبت گزارش، امکان وارد کردن توضیح، عکس و موقعیت مکانی وجود داشته باشد.

FR-4 : سیستم باید بتواند وضعیت مخازن زباله را نمایش دهد.

FR-5 : نیروی خدمات شهری باید بتواند لیست گزارش‌ها یا مخازن نیازمند رسیدگی را مشاهده کند.

FR-6 : مدیر باید بتواند وضعیت کلی سیستم را در یک پنل یا داشبورد مشاهده کند.

FR-7 : سیستم باید گزارش‌ها و اطلاعات ثبت‌شده را ذخیره کند.

FR-8 : امکان تغییر وضعیت هر گزارش وجود داشته باشد، مثلاً از «ثبت شده» به «در حال بررسی» یا «انجام شد».

FR-9 : مدیر باید بتواند گزارش‌های آماری ساده از سیستم دریافت کند.

FR-10 : ادمین باید بتواند کاربران را مدیریت کند.

FR-11 : سیستم باید امکان جستجو و فیلتر کردن گزارش ها را داشته باشد.

FR-12 : در صورت پر بودن مخزن یا ثبت گزارش مهم، سیستم باید هشدار لازم را نمایش دهد.

4 - نیازمندی های غیر عملکردی

این بخش مربوط به کیفیت سیستم است؛ یعنی سیستم باید از چه نظرهایی مناسب باشد.

NFR-1 : سادگی استفاده

محیط سامانه باید ساده و قابل فهم باشد تا کاربران بدون آموزش زیاد هم بتوانند با آن کار کنند.

NFR-2 : سرعت مناسب

صفحات اصلی سامانه باید در زمان کوتاه بارگذاری شوند و کاربر زیاد منتظر نماند.

NFR-3 : امنیت اطلاعات

اطلاعات کاربران و گزارش‌ها باید به شکل امن نگهداری شوند.

NFR-4 : قابلیت توسعه

اگر در آینده بخواهیم قابلیت جدیدی به سامانه اضافه کنیم، ساختار سیستم باید این امکان را داشته باشد.

NFR-5: دسترسی مناسب

سامانه باید روی موبایل و کامپیوتر قابل استفاده باشد.

5 - محدودیت‌های پروژه

این پروژه چند محدودیت هم دارد که باید از اول مشخص باشند:

به سنسور واقعی مخازن دسترسی نداریم، بنابراین داده‌ها به صورت شبیه‌سازی شده در نظر گرفته می‌شوند.

پروژه در حد یک نمونه دانشجویی طراحی می‌شود و قرار نیست در مقیاس واقعی شهری اجرا شود.

زبان سامانه فارسی در نظر گرفته شده است.

تمرکز اصلی پروژه بیشتر روی تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی نمونه اولیه است.

6 - چند سناریوی ساده از کار با سیستم

سناریوی اول: ثبت گزارش توسط شهروند

شهروند وارد سامانه می‌شود.

بخش ثبت گزارش را انتخاب می‌کند.

عکس و توضیح مشکل را وارد می‌کند.

موقعیت مکانی ثبت می‌شود.

بعد از ارسال، گزارش در سیستم ذخیره می‌شود.

سناریوی دوم: بررسی گزارش توسط نیروی خدمات شهری

نیروی خدمات شهری وارد سامانه می‌شود.

لیست گزارش‌های ثبت‌شده را می‌بیند.

یکی از گزارش‌ها را انتخاب می‌کند.

بعد از رسیدگی، وضعیت آن را به «انجام شد» تغییر می‌دهد.

سناریوی سوم: مشاهده وضعیت کلی توسط مدیر

مدیر وارد پنل مدیریتی می‌شود.

تعداد گزارش‌ها، وضعیت مخازن و آمار کلی را مشاهده می‌کند.

بعد بر اساس اطلاعات موجود تصمیم‌گیری می‌کند.

7 - جمع‌بندی

در این فاز سعی شد نیازمندی‌های اصلی سامانه مشخص شوند.

این نیازمندی‌ها کمک می‌کنند که در مراحل بعدی، یعنی طراحی نمودارها، معماری، پیاده‌سازی و تست، مسیر پروژه مشخص‌تر باشد.

به طور کلی، فاز نیازمندی‌ها پایه اصلی پروژه است و اگر درست انجام شود، ادامه کار هم منظم‌تر و راحت‌تر پیش می‌رود.